

Avaliação da Lista 10 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 10

Expectativa do exercício: a lista avalia a passagem das equações de Hamilton para a dinâmica no espaço de configuração, a interpretação da hamiltoniana em relação à energia mecânica, o cálculo da dissipação da energia cinética e, no segundo problema, a construção da lagrangiana correspondente e a verificação via Euler–Lagrange.

Forma esperada: no primeiro sistema,

$$\dot{q} = \frac{p}{m}e^{-q/a}, \quad \dot{p} = \frac{p^2}{2ma}e^{-q/a}, \quad \ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a},$$

com

$$K = He^{-q/a}, \quad \dot{K} = -\frac{m}{2a}\dot{q}^3.$$

No segundo,

$$\dot{q} = \frac{e^{-G}}{m}p, \quad \dot{p} = e^G(F - m\omega^2q), \quad \ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2q = \frac{F}{m},$$

e

$$L = e^G \left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2q^2 + Fq \right).$$

A resolução de Yuri é organizada e mostra boa compreensão dos procedimentos principais. Os resultados de EDO e de dissipação são majoritariamente corretos. A principal limitação está na lagrangiana do segundo exercício, onde aparece um fator indevido envolvendo $\dot{G}$ no termo de potencial, além de pequenas imprecisões de notação.

1(a) Equações de Hamilton

Uso de notação apropriada: a notação é clara e as equações de Hamilton são escritas corretamente.

Clareza de exposição e argumentação: a apresentação é direta, com boa separação entre os cálculos de $\dot{q}$ e $\dot{p}$.

Cálculos corretos passo a passo: os resultados estão corretos:

$$\dot{q} = \frac{p}{m} e^{-q/a}, \quad \dot{p} = \frac{p^2}{2ma} e^{-q/a}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante.

1(b) EDO de segunda ordem e força

Uso de notação apropriada: a notação para as substituições de p e $\dot{p}$ está adequada.

Clareza de exposição e argumentação: o aluno mostra as etapas intermediárias com cuidado, o que facilita acompanhar a eliminação do momento.

Cálculos corretos passo a passo: a equação

$$\ddot{q} + \frac{\dot{q}^2}{2a} = 0$$

é obtida corretamente, assim como a força

$$F = -\frac{m}{2a} \dot{q}^2.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento. A força poderia ser qualificada explicitamente como força efetiva dependente da velocidade.

1(c) Interpretação da hamiltoniana

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente K para energia cinética e distingue sua conservação da conservação de H .

Clareza de exposição e argumentação: a explicação é boa: a hamiltoniana é conservada, mas a energia cinética não é, de modo que H não representa a energia mecânica usual.

Cálculos corretos passo a passo: a relação

$$K = H e^{-q/a}$$

é obtida corretamente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a argumentação está correta. Seria apenas útil explicitar que a energia mecânica usual falha porque não há potencial $V(q)$ ordinário que gere uma força dependente de $\dot{q}^2$.

1(d) Relação entre hamiltoniana e energia cinética

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e a relação $H = Ke^{q/a}$ é escrita corretamente.

Clareza de exposição e argumentação: o cálculo da dissipação é bem encadeado.

Cálculos corretos passo a passo: a taxa final

$$\dot{K} = -\frac{m}{2a}\dot{q}^3$$

está correta.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

2(a) Equações de Hamilton

Uso de notação apropriada: a notação para $G(t)$, $F(t)$ e $\omega(t)$ é clara.

Clareza de exposição e argumentação: o item é apresentado de modo direto.

Cálculos corretos passo a passo: as equações de Hamilton estão corretas:

$$\dot{q} = \frac{p}{m}e^{-G(t)}, \quad \dot{p} = e^{G(t)} \left[-m\omega^2(t)q + F(t) \right].$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante.

2(b) EDO de segunda ordem

Uso de notação apropriada: a notação com $\dot{G}(t)$ é apropriada.

Clareza de exposição e argumentação: o aluno deriva $\dot{q}$ e substitui $p = me^G\dot{q}$, tornando a dedução clara.

Cálculos corretos passo a passo: a equação obtida é correta:

$$m\ddot{q} + m\dot{G}\dot{q} + m\omega^2q = F(t),$$

ou equivalentemente

$$\ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2 q = \frac{F(t)}{m}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante.

2(c) Lagrangiana

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a definição $H = p\dot{q} - L$, mas a notação na substituição contém uma falha importante.

Clareza de exposição e argumentação: a estrutura da transformação de Legendre está clara, mas a simplificação algébrica final não está correta.

Cálculos corretos passo a passo: a lagrangiana correta é

$$L = e^G \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 + Fq \right).$$

Na solução aparece um fator indevido envolvendo $\dot{G}$ no termo proporcional a $\omega^2 q^2$, como se o potencial carregasse $\dot{G}$ além de e^G .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: esse erro é algébrico, mas importante, pois a lagrangiana escrita não corresponde exatamente à hamiltoniana dada.

2(d) Verificação por Euler–Lagrange

Uso de notação apropriada: a equação de Euler–Lagrange é escrita corretamente.

Clareza de exposição e argumentação: a verificação segue o procedimento esperado, mas é afetada pela lagrangiana incorreta do item anterior.

Cálculos corretos passo a passo: a forma correta deveria reproduzir

$$me^G \left(\ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2 q - \frac{F}{m} \right) = 0.$$

O aluno chega a uma expressão próxima, mas a presença do fator indevido no termo de potencial prejudica a consistência formal da verificação.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a ideia está correta, mas a execução depende de corrigir a lagrangiana no item (c).

2(e) Taxa de dissipação da energia cinética

Uso de notação apropriada: a definição de K está correta.

Clareza de exposição e argumentação: o aluno usa a EDO para substituir $\ddot{q}$, o que é o procedimento apropriado.

Cálculos corretos passo a passo: a taxa total de variação da energia cinética é escrita corretamente na forma

$$\dot{K} = \dot{q} \left[-m\omega^2 q - m\dot{G}\dot{q} + F(t) \right].$$

Assim, o termo dissipativo é

$$\dot{K}_{\text{diss}} = -m\dot{G}\dot{q}^2.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: faltou apenas explicitar a separação entre taxa total de variação de K e termo propriamente dissipativo.

Comentário geral

A resolução de Yuri é boa e bem organizada. O primeiro exercício está essencialmente correto, incluindo a relação entre H e K e a taxa de dissipação. No segundo exercício, as equações de Hamilton e a EDO de segunda ordem também estão corretas. A principal correção necessária é a lagrangiana do item 2(c): o termo de potencial deve conter e^G , não um fator envolvendo $\dot{G}$. Corrigido esse ponto, a verificação por Euler–Lagrange fica alinhada com a EDO já obtida.